

Giải thích "chẩn bình phương cực tiểu"

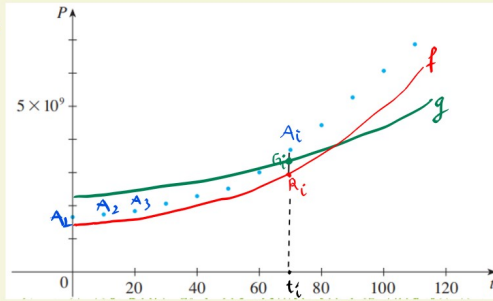
Sai lệch của:

* "f" so với số liệu" là

$$\sum_{i=1}^n A_i R_i^2$$

* "g" so với số liệu" là

$$\sum_{i=1}^n A_i G_i^2$$



Hàm số nào có "sai lệch dạng tổng các bình phư" như trên" nhỏ nhất thì hàm đó xấp xỉ tốt nhất theo chuẩn bình phư cực tiểu.

Cách tìm hàm ngược của một hàm đơn ánh f

- Bước 1. Viết $y = f(x)$, x thuộc tập xác định và y thuộc tập giá trị của f .
- Bước 2. Giải phương trình tìm x theo y (nếu được).
- Bước 3. Đổi vai trò của x và y để diễn tả f^{-1} như là hàm số theo biến x . Kết quả là $y = f^{-1}(x)$.

Tìm hàm ngược của các hàm số cho bởi công thức:

① $y = x^3, x \in \mathbb{R}$. Đặt $f(x) = x^3$.

$$\begin{cases} y = f(x) = x^3 \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt[3]{y} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Đổi vai trò x và y thì

$$y = \sqrt[3]{x} = f^{-1}(x), x \in \mathbb{R}.$$

(Hàm ngược của " $x \mapsto x^3, x \in \mathbb{R}$ ") là " $x \mapsto \sqrt[3]{x}, x \in \mathbb{R}$ "

② $y = 3 - 2x, x \in \mathbb{R}$. Đặt $f(x) = 3 - 2x$

$$\begin{cases} y = f(x) = 3 - 2x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 3 - y \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}(3 - y) \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Đổi vai trò x và y thì $\begin{cases} y = \frac{1}{2}(3 - x) \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$

$$\text{Vậy } f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(3 - x) \\ x \in \mathbb{R}.$$

③ $y = x^2 + 2, x \in [0; \infty)$.

Đặt $f(x) = x^2 + 2$.

$$\begin{cases} y = x^2 + 2 = f(x) \\ x \in [0; \infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 2 = x^2 \\ x \geq 0, y - 2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{y - 2} \\ y \geq 2 \end{cases} \text{ Đổi vai trò của } x \text{ và } y \text{ thì}$$

$$\begin{cases} y = \sqrt{x - 2} \\ x \geq 2 \end{cases} \text{ Vậy } f^{-1}(x) = \sqrt{x - 2} \\ \text{với } x \in [2; \infty)$$

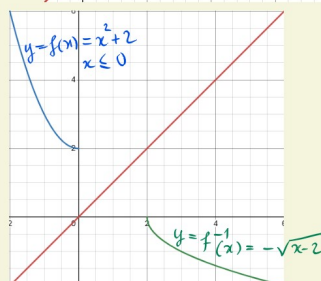
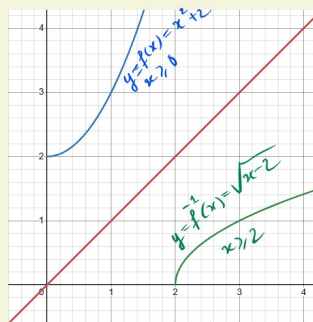
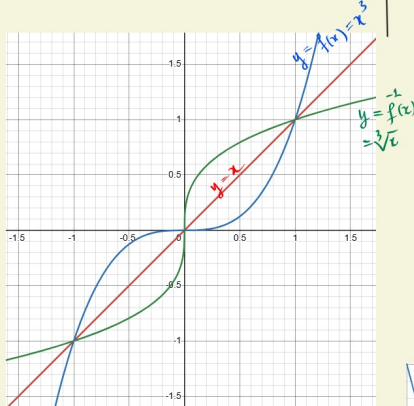
④ $y = x^2 + 2, x \in (-\infty; 0]$.

Đặt $f(x) = x^2 + 2$.

$$\begin{cases} y = x^2 + 2 = f(x) \\ x \in (-\infty; 0] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 2 = x^2 \\ x \leq 0, y - 2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{y - 2} \\ y \geq 2 \end{cases} \text{ Đổi vai trò của } x \text{ và } y \text{ thì}$$

$$\begin{cases} y = -\sqrt{x - 2} \\ x \geq 2 \end{cases} \text{ Vậy } f^{-1}(x) = -\sqrt{x - 2} \\ \text{với } x \in [2; \infty)$$



5) $y = x^2 - x, x \in [\frac{1}{2}; \infty)$.

Đặt $f(x) = x^2 - x$

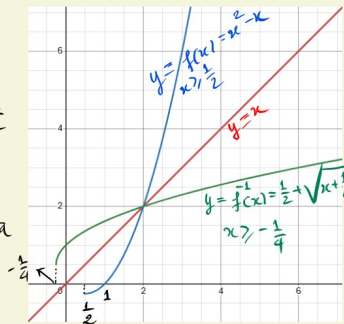
$$\begin{cases} y = f(x) = x^2 - x \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y + \frac{1}{4} = x^2 - x + \frac{1}{4} \\ x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y + \frac{1}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 \\ x > \frac{1}{2}, y + \frac{1}{4} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{y + \frac{1}{4}} = x - \frac{1}{2} \\ y > -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}} \\ y > -\frac{1}{4} \end{cases} \text{ . Đổi vai trò } x \text{ và } y, \text{ ta}$$

được công thức hàm ngược

$$y = f^{-1}(x) = \frac{1}{2} + \sqrt{x + \frac{1}{4}}, x > -\frac{1}{4}$$



1.2.1. Viết phương trình đường thẳng có tính chất dưới đây:

(e) đi qua các điểm (2, 3) và (4, 5)

Hệ số góc của đường thẳng là $m = \frac{3-5}{2-4} = 1$

Phương trình có dạng $y = 1x + b$. Do đường thẳng qua (2, 3) nên $3 = 1 \cdot 2 + b \Rightarrow b = 1$. Vậy phương trình là $y = x + 1$.

1.2.2. Giải thích các công thức sau:

(a) $\ln e^x = x$

Do $x \mapsto e^x$ và $x \mapsto \ln x$ là ánh xạ ngược của nhau.

Đúng đồng nhất thức $f \circ f^{-1}(x) = x \Rightarrow \begin{cases} \ln e^x = x \\ e^{\ln x} = x \end{cases}$

1.2.3. Chứng minh các công thức sau:

(a) $\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$

Đặt $\alpha = \log_b x$ và $\beta = \log_b y \Leftrightarrow x = b^\alpha$ và $y = b^\beta$.
Theo tính chất hàm mũ thì $x \cdot y = b^\alpha \cdot b^\beta \Rightarrow xy = b^{\alpha+\beta}$
 $\Rightarrow \alpha + \beta = \log_b(xy) \Rightarrow \log_b x + \log_b y = \log_b(xy)$

1.2.10. "Quy luật Moore" là một quan sát năm 1965 và được chính năm 1975 bởi Gordon Moore, lúc đó là CEO của Intel, rằng mật độ của các bộ phận trong mạch tích hợp đang gấp đôi mỗi xấp xỉ hai năm. Quy luật này được thấy cơ bản là đúng cho tới nay và đã cho những dự đoán tốt.

Kích thước của transistor trong các bộ xử lý máy tính bán trên thị trường là 14 nm (nanometer) vào năm 2014 và 10 nm vào năm 2016. Hãy giải thích vì sao điều này là phù hợp với Quy luật Moore. Hãy dự đoán khi nào có quy trình sản xuất transistor kích thước 5 nm.

Giải. Giả sử diện tích đặt linh kiện là ô vuông cạnh x (nm), xem x là kích thước linh kiện. Mật độ M là đại lượng tỉ lệ nghịch với x^2 nên $M = \frac{k}{x^2}$ (k là hằng số). Theo quy luật Moore thì

$$M(t+2) = 2M(t), \text{ mà}$$

t	0	2	2.2	2.3	...	$2n$
$M(t)$	$M(0)$	$2M(0)$	$2^2 M(0)$	$2^3 M(0)$	...	$2^n M(0)$

$$M(2n) = 2^n M(0), \text{ Thay } t = 2n, n = \frac{t}{2} \text{ thì}$$

$$M(t) = 2^{\frac{t}{2}} M(0) = M_0 \cdot (\sqrt{2})^t, t \geq 0.$$

Kích thước linh kiện là $x = x(t) = \sqrt{\frac{k}{M(t)}} = \sqrt{k} \cdot [M(t)]^{-\frac{1}{2}}$

$$\Rightarrow x(t) = \sqrt{k} \cdot M_0^{-\frac{1}{2}} (\sqrt{2})^{-t/2} = C (\sqrt{2})^{-t/2}, t \geq 0.$$

Giả sử $t = 0$ ứng với 2014 thì $t = 2$ ứng với 2016.

Ta có $x(0) = 14 \text{ (nm)} \Rightarrow 14 = C \cdot (\sqrt{2})^0$

Vậy $x(t) = 14 (\sqrt{2})^{-t/2}$

$$x(2) = 14 \cdot (\sqrt{2})^{-1} = \frac{14}{\sqrt{2}} \approx 9,899 \text{ nm} \approx 10 \text{ nm},$$

Và kích thước transistor năm 2016 là 10 nm, phù hợp quy luật Moore.

Thời điểm t để $x(t) = 5$

$$\Leftrightarrow 14 \cdot (\sqrt{2})^{-t/2} = 5 \Leftrightarrow (\sqrt{2})^{-t/2} = \frac{5}{14} \Leftrightarrow \frac{-t}{2} = \log_{\sqrt{2}} \left(\frac{5}{14} \right)$$

$$\Leftrightarrow t = -2 \log_{\sqrt{2}} \left(\frac{5}{14} \right) \approx 6, \text{ ứng với năm 2020.}$$